

Product Requirements Document (PRD) — Ecosistema Gasera (Gas a tu Puerta)

Ciente: Grupo Petroil — División Gas (Mazatlán, Sinaloa)
Versión: 3.5.0 Enterprise — Sincronizada con la Arquitectura Real Implementada (LangGraph AI Sales Agent, Omnicanalidad WhatsApp/Telegram/Call Center, PostgreSQL Corporativo Petroil, Torre de Control Web en Dominio Propio & Reportes Excel)
Estado: Documento Maestro Aprobado y en Operación
Fuentes Oficiales de Verdad: product-context.md v3.5, product-brief.md v3.5 y Código Fuente del Repositorio
Fecha: Septiembre 2026

Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Estado
1.0.0	07/08/2026	John (Product Manager)	Redacción inicial de fundamentos, alcance, actores y supuestos.	Superado
2.0.0	10/08/2026	John (Product Manager)	Consolidación integral de requerimientos funcionales en 5 partes.	Superado
3.0.0	02/09/2026	Antigravity AI & Equipo Petroil	Sincronización inicial con LangGraph, bots de Telegram y Torre de Control Web.	Superado

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Estado
3.5.0	09/09/2026	Antigravity AI & Equipo Petroil	Alineación Integral con el Ecosistema Real y Reglas de Negocio: • Omnicanalidad Formal: WhatsApp Cloud API, Telegram Bot y Llamadas Telefónicas/Mostrador (módulo Venta Directa en Torre de Control). • Despliegue en Dominio Propio: BackOffice Web configurado en dominio institucional de Petroil (HTTPS), sin correr en localhost en producción. • Base de Datos PostgreSQL de Petroil: Persistencia corporativa en PostgreSQL para producción. • Horarios de Atención: Manejo de ventanas de atención (configurables/TBD) con agendamiento automático para fuera de horario. • Mesa de Agenda Programada: Activación automática a T-30 minutos , temporizadores en vivo y reprogramación. • Flota Vehicular: Separación estricta de Pipas (Litros) vs Camionetas (Cilindros). • Turnos y Asistencia: Odómetro y lecturas de gas con respaldo fotográfico. • Bitácora de Incidencias: Registro con motivo de rechazo y reasignación en 1 clic. • Encuestas CSAT: Calificación de 1 a 5 estrellas al cliente tras la entrega.	Aprobado / Vigente

PARTE 1: FUNDAMENTOS Y CONTEXTO ESTRATÉGICO

1. Introducción y Propósito del Documento

1.1. Propósito

El presente **Product Requirements Document (PRD)** define las especificaciones funcionales, operativas, arquitectónicas y de integración para la plataforma tecnológica **Gas a Tu Puerta - Petroil**. Este documento constituye el contrato normativo que rige el comportamiento del agente de ventas con inteligencia artificial, los canales de atención (WhatsApp, Telegram y Teléfono), el bot de choferes en campo, la Torre de Control web en dominio propio, la base de datos PostgreSQL institucional, el motor de despacho logístico y el sistema de reportes ejecutivos.

1.2. Problema de Negocio que Resuelve

Grupo Petroil requería modernizar y optimizar la venta y despacho de Gas LP en Mazatlán, resolviendo:

- Cuellos de botella y líneas telefónicas saturadas en horas pico.
- Pérdida de ventas ante competidores por demoras en la toma de pedidos.
- Nula visibilidad para el cliente sobre el tiempo de arribo y estatus del pedido.
- Dificultad para coordinar y auditar camionetas de cilindros y pipas de tanque estacionario en ruta.
- Resistencia histórica del personal de campo ante la instalación de aplicaciones móviles pesadas (APK).
- Falta de un sistema centralizado que unifique pedidos digitales y llamadas telefónicas en una base de datos corporativa.

1.3. Enfoque de Solución Implementado

- 1. Canal Clientes Omnicanal (WhatsApp y Telegram con IA):** Agente conversacional con IA (**LangGraph + DeepSeek v3**) desplegado en WhatsApp Cloud API y Telegram (`telegram_bot.py`), con teclado contextual de botones interactivos (`ui_keyboards.py`). Permite cotización instantánea, consulta de catálogo en tiempo real, selección de direcciones guardadas, geocodificación satelital, validación de horarios de atención y confirmación obligatoria previa.
- 2. Canal Telefónico y Mostrador (Venta Directa en Torre de Control):** Módulo **Levantar Pedido** que permite al personal de call center registrar pedidos de llamadas telefónicas con cálculo automático de importes y despacho inteligente o directo.
- 3. Canal Choferes (Operación en Campo sin Fricción):** Bot de Telegram (`driver_bot.py`) con control de asistencia (odómetro y foto de tanque), recepción de pedidos con tarjeta GPS y navegación a un toque en **Google Maps** y **Waze**.
- 4. Torre de Control Web (FastAPI SPA en Dominio Propio):** Consola administrativa alojada en dominio institucional seguro de Petroil (ej. `https://control.petroilgas.com`), con KPIs en vivo, tablero de pedidos, mesa de agenda con activación automática a **T-30 minutos**, bitácora de incidencias, control de pipas vs camionetas, selector Modo Claro/Oscuro y exportación a Excel.
- 5. Capa de Persistencia PostgreSQL Corporativa:** Base de datos relacional PostgreSQL de Grupo Petroil con integridad referencial, índices de alto rendimiento y seguridad de nivel empresarial.

2. Objetivos del Producto y Métricas de Éxito (KPIs)

Métrica / KPI	Definición	Meta Target	Mecanismo de Medición
Tiempo de Toma de Pedido (Bot)	Duración de la interacción con el bot hasta la confirmación	\$< 90\$ segundos	Logs de LangGraph / Telegram / WhatsApp
Tiempo de Captura (Call Center)	Tiempo de captura de llamada en módulo Venta Directa	\$< 30\$ segundos	Timestamp en Torre de Control Web
Tasa de Despacho Automático	% de pedidos asignados automáticamente por cercanía Haversine	\$> 85\%\$	Métricas del Motor de Despacho
Adherencia de Choferes	% de choferes que registran asistencia y lecturas en Telegram	\$100\%\$	Tablas DRIVER_SHIFTS y TANK_READINGS
Velocidad de Reasignación	Tiempo en notificar al nuevo chofer tras reasignación en Torre	\$< 3\$ segundos	BackgroundTasks en FastAPI
Auditoría de Rechazos	Trazabilidad de motivos de rechazo por choferes en campo	\$100\%\$ documentado	Tabla ORDER_REJECTIONS
Satisfacción del Cliente (CSAT)	Calificación promedio del servicio de entrega	\$\ge 4.5 / 5.0\$ ■	Tabla ORDER_RATINGS

3. Alcance General del Sistema (System Scope)

3.1. Dentro del Alcance (In Scope)

A. Agente de Ventas con IA y Botones (WhatsApp y Telegram)

- Detección contextual y despliegue automático de botones inline (`ui_keyboards.py`).
- Flujo guiado: Tipo de servicio (Cilindros vs Tanque Estacionario), catálogo real con precios, cantidades rápidas, teléfono de 10 dígitos, libreta multi-dirección, geocodificación satelital o envío de GPS, horario de entrega y métodos de pago (Efectivo o Terminal / Tarjeta).
- Validación de horarios de atención (configurables/TBD); pedidos fuera de horario se programan para el siguiente turno.
- Resumen financiero detallado con confirmación obligatoria previa ([☐ Confirmar pedido], [☐ Modificar], [☐ Cancelar]).
- Botón de cancelación inmediata del pedido activo (`cancel_order_client`).
- Asistente con memoria conversacional por hilo (`LangGraph StateGraph`) y registro de tools (`customer_info`, `search_products`, `create_order`, `cancel_order`, `get_order_status`, `get_promotions`).
- Encuestas de satisfacción CSAT al cliente tras completarse la entrega.

B. Módulo de Venta Directa / Call Center / Mostrador (Torre de Control)

- Formulario de captura rápida para llamadas telefónicas y pedidos presenciales.
- Cálculo automático de subtotales e importes.
- Opciones de despacho: automático por cercanía, asignación directa a chofer o dejar en cola pendiente.
- Agendamiento de fecha y hora pactada con el cliente.

C. Bot Operativo de Choferes en Telegram (`driver_bot.py`)

- Onboarding interactivo para vincular chofer, vehículo, placa y tipo de servicio.
- Control de jornada y turnos: [☐ Iniciar Turno], [☐ Pausar], [☐ Terminar Turno].
- Registro obligatorio de odómetro (km) y porcentaje de tanque con fotografía de evidencia.
- Recepción de pedidos asignados con tarjeta completa: Folio (#ID), Cliente, Teléfono, Dirección, Referencias, Productos, Monto a Cobrar y Método de Pago.
- Botones de acción rápida: [☐ Aceptar Viaje], [☐ Rechazar] (con captura del motivo), [☐ Marcar como Entregado].
- Botones de navegación nativa con apertura directa en **Google Maps** (modo navegación) y **Waze**.

D. Torre de Control Web y Backoffice Administrativo (FastAPI SPA en Dominio Propio)

- Servidor unificado FastAPI configurado para operar en dominio institucional seguro de Petroil (HTTPS).
- Dashboard de métricas KPI en tiempo real con desglose de ventas en efectivo vs tarjeta y promedio CSAT.
- Tablero interactivo de pedidos con buscador dinámico y filtrado por estado.
- Reasignación manual de chofer en caliente con notificación push en segundo plano por Telegram/WhatsApp.
- **Mesa de Agenda Programada (Regla T-30 min):** Activación automática a 30 minutos del deadline, temporizadores de cuenta regresiva, pase inmediato ☐ Pasar a Pedidos Ya y reprogramación de horario ☐ Reprogramar.
- Monitor y bitácora de incidencias y rechazos de choferes con motivo capturado.
- CRUD de Catálogo de Productos y CRUD de Choferes con control de turnos.
- CRUD de Inventario de Vehículos (VEHICLES) diferenciando Pipas (Litros) vs Camionetas (Cilindros).
- Directorio de clientes con libreta de direcciones guardadas e historial de compras.
- Conmutador de **Modo Claro / Modo Oscuro** con persistencia en `localStorage` y diseño 100% responsivo.

E. Módulo de Reportes Ejecutivos en Excel (`src/services/reports.py`)

- Generador automatizado de libros `.xlsx` con `openpyxl`, estilos corporativos y formato contable:
- Reporte Maestro Multi-hoja (*Pedidos & Ventas, Incidencias & Rechazos, Flota de Choferes, Directorio de Clientes*).
- Reporte de Pedidos y Ventas.
- Reporte de Incidencias y Rechazos.
- Reporte de Flota y Choferes.
- Directorio de Clientes.

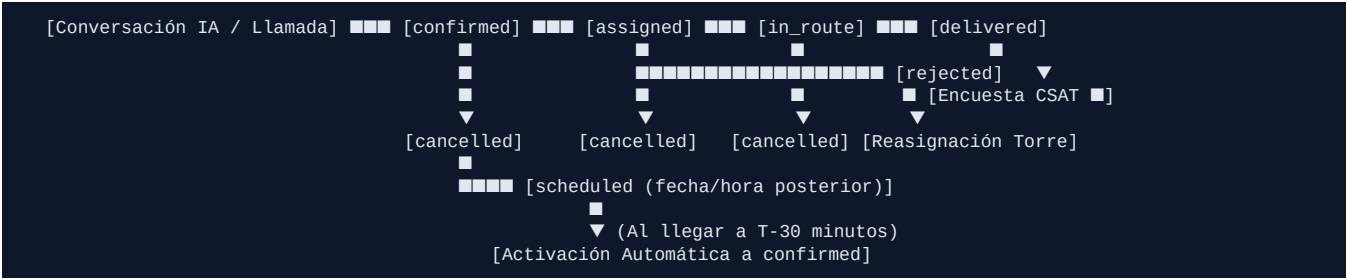
F. Capa de Base de Datos PostgreSQL Corporativa

- Persistencia centralizada en servidor PostgreSQL propio de Grupo Petroil con modelos relacionales normalizados.

4. Actores del Sistema y Matriz RACI

Función / Proceso	Cliente (Bot)	Chofer (Bot)	Operador Call Center	Despachador (Torre)	Administrador General
Cotización y Configuración de Pedido (Bot)	R / A	I	I	I	I
Toma de Pedido Telefónico (Call Center)	C	I	R / A	I	I
Confirmación Obligatoria del Pedido	R / A	I	R / A	I	I
Asignación Automática por Haversine	I	I	I	I	R / A (Sistema)
Inicio y Fin de Turno con Foto y Odómetro	I	R / A	I	I	C
Aceptación / Rechazo de Viaje con Motivo	I	R / A	I	I	I
Navegación Asistida (Waze/Maps)	I	R / A	I	I	I
Entrega Física y Cobro	C	R / A	I	I	I
Activación de Agenda a T-30 min	I	I	I	I	R / A (Sistema)
Reasignación Manual en Caliente	I	I	I	R / A	C
Auditoría de Rechazos e Incidencias	I	C	I	R	A
Exportación de Reportes en Excel	I	I	I	R	A
Mantenimiento de Catálogo de Precios	I	I	I	C	R / A

5. Máquina de Estados Oficial del Pedido



Estado	Significado Operativo	Disparador
confirmed	Pedido creado formalmente con folio. En espera de asignación de chofer.	Cliente presiona [ Confirmar pedido] o captura en Call Center.
scheduled	Pedido agendado para entrega en horario/día posterior. En Mesa de Agenda.	Cliente o despachador selecciona horario futuro.
assigned	Chofer asignado por Haversine o manualmente. Tarjeta enviada al bot.	Motor de despacho o reasignación manual en /admin.
in_route	Chofer en traslado hacia el domicilio asistido por Waze/Google Maps.	Chofer presiona [ Aceptar Viaje].
rejected_by_driver	Chofer rechazó el viaje. Registrado en ORDER_REJECTIONS con motivo.	Chofer presiona [ Rechazar] en Telegram.
delivered	Gas surtido y cobro recibido. Se dispara encuesta CSAT al cliente.	Chofer presiona [ Marcar como Entregado].
cancelled	Pedido anulado antes de la entrega con registro de motivo.	Cliente presiona [ Cancelar] o despachador cancela en Torre.

PARTE 2: ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL AGENTE DE VENTAS CON IA (WHATSAPP & TELEGRAM)

F-BOT-01: Bienvenida y Selección de Tipo de Servicio

- **Objetivo:** Iniciar la atención comercial identificando la necesidad del cliente de forma ágil y limpia.
- **Descripción:** Al iniciar la conversación con /start o saludar, el bot presenta un saludo cálido institucional de Grupo Petroil y despliega dos botones inline: [ Cilindros] y [ Tanque Estacionario].

F-BOT-02: Consulta y Despliegue de Catálogo Dinámico

- **Objetivo:** Mostrar únicamente las presentaciones y precios reales vigentes en la base de datos PostgreSQL de Petroil sin alucinaciones del LLM.
- **Descripción:** El sistema consulta la tabla PRODUCTS para el tenant petroil y genera botones inline con el nombre y precio formateado en MXN (ej. [ Cilindro de 30 kg – \$670 MXN]).

F-BOT-03: Selección Ágil de Cantidad

- **Objetivo:** Permitir al usuario definir el volumen de compra en un solo toque o mediante escritura manual.
- **Descripción:**
 - Para cilindros: Botones rápidos [1], [2], [3], [4] y [ Otra cantidad].
 - Para estacionario: Montos sugeridos [\$300], [\$500], [\$1,000], [Tanque Lleno] y [ Otro monto / Litros].

F-BOT-04: Reconocimiento Telefónico y Detección de Cliente Frecuente

- **Objetivo:** Identificar al cliente en la base de datos garantizando exactitud mediante su número de celular.
- **Descripción:** El bot procesa el número a 10 dígitos limpios. Si el cliente ya existe en CUSTOMERS, recupera su historial y libreta de direcciones (CUSTOMER_ADDRESSES). Si es nuevo, solicita nombre y dirección completa.

F-BOT-05: Libreta Multi-Dirección y Captura con GPS / Geocodificación

- **Objetivo:** Agilizar la entrega a clientes recurrentes y capturar ubicaciones exactas para nuevos pedidos.
- **Descripción:**

- **Cliente recurrente:** Se listan sus direcciones guardadas ([☐ Casa Principal...], [☐ Ingresar Nueva Dirección]).
- **Nueva dirección:** Opciones [ ☐ Escribir dirección] y [☐ Enviar ubicación GPS]. Las direcciones escritas se normalizan y geocodifican mediante Nominatim (src/services/geocoding.py).

F-BOT-06: Confirmación Visual de Dirección

- **Objetivo:** Evitar entregas en domicilios erróneos permitiendo corrección inmediata.
- **Descripción:** El bot muestra la dirección procesada y presenta los botones [☐ Confirmar dirección] y [ ☐ Cambiar dirección].

F-BOT-07: Selección de Horario de Entrega y Manejo de Horarios de Atención

- **Objetivo:** Permitir al cliente elegir cuándo recibir su gas y gestionar solicitudes fuera del horario comercial.
- **Descripción:**
 - Despliega botones [☐ Lo antes posible], [☐ Hoy por la tarde] y [☐ Mañana].
 - Si el pedido entra fuera de la ventana de atención (configuración de horarios TBD), el bot notifica cordialmente los horarios hábiles y ofrece programar el pedido (scheduled) para el inicio del siguiente turno disponible.

F-BOT-08: Selección de Método de Pago

- **Objetivo:** Notificar al chofer la forma de pago requerida para llevar cambio o terminal bancaria.
- **Descripción:** Despliega los botones [☐ Efectivo] y [☐ Tarjeta (Terminal)].

F-BOT-09: Resumen Financiero y Confirmación Obligatoria Previa

- **Objetivo:** Blindar la base de datos evitando la creación de pedidos no confirmados.
- **Descripción:** El bot presenta una tarjeta resumen con desglose de productos, total a pagar, dirección, horario y método de pago, acompañada de tres botones:
 - [☐ Confirmar pedido]
 - [ ☐ Modificar pedido]
 - [☐ Cancelar]
- **Regla Crítica:** La tool `create_order` **NUNCA** se ejecuta hasta que el cliente presiona explícitamente `Confirmar pedido`.

F-BOT-10: Creación Formal de Pedido y Disparo de Despacho

- **Objetivo:** Registrar la orden en PostgreSQL y disparar el motor de asignación logística.
- **Descripción:** Tras pulsar confirmar, se ejecuta `create_order`, se almacena la orden en `ORDERS` y partidas en `ORDER_ITEMS`, se genera el folio (#ID), y se dispara `dispatch_order` para buscar al chofer disponible más cercano por Haversine.

F-BOT-11: Cancelación Rápida de Pedido Activo

- **Objetivo:** Permitir al cliente anular un pedido en caso de imprevistos sin intervención de call center.
- **Descripción:** El mensaje de pedido creado incluye un botón persistente [☐ Cancelar Pedido #ID]. Al presionarlo, el pedido cambia a `cancelled` y el chofer asignado queda liberado automáticamente.

F-BOT-12: Encuesta de Satisfacción CSAT

- **Objetivo:** Medir la satisfacción del cliente tras la entrega física.
- **Descripción:** Al completarse la orden (`delivered`), el bot envía un mensaje de agradecimiento solicitando calificar el servicio del 1 al 5 estrellas ([☐] a [☐ ☐ ☐ ☐ ☐]), registrando el resultado en `ORDER RATINGS`.

PARTE 3: ESPECIFICACIONES DEL BOT DE CHOFERES (OPERACIÓN EN CAMPO)

F-DRV-01: Onboarding y Registro Guiado de Chofer en Telegram

- **Objetivo:** Enrolar a nuevos operadores de forma conversacional.
- **Descripción:** Al iniciar `driver_bot.py`, el chofer ingresa nombre completo, teléfono, tipo de vehículo (cilindros o estacionario) y placas. Se registra en `DRIVERS` vinculando su `telegram_user_id`.

F-DRV-02: Control de Asistencia y Turnos con Lecturas de Tanque y Odómetro

- **Objetivo:** Auditar la jornada laboral y el uso de combustible de la flota.
- **Descripción:**
 - [■ Iniciar Turno]: Solicita odómetro inicial (km), porcentaje de gas LP y **fotografía obligatoria del medidor/odómetro**, guardándola en `uploads/tank_readings/` y registrando el inicio en `DRIVER_SHIFTS` con `is_available = 1`.
 - [■■ Pausar]: Cambia `is_available = 0` temporalmente.
 - [■ Terminar Turno]: Solicita lectura final de combustible, odómetro final y fotografía, calculando los minutos trabajados y cerrando la jornada.

F-DRV-03: Recepción de Tarjeta de Despacho con Geolocalización

- **Objetivo:** Proporcionar al chofer la información crítica del pedido en una sola vista estructurada.
- **Descripción:** El chofer recibe una notificación en Telegram con Folio, Cliente, Teléfono, Dirección, Referencias, Productos, Monto a Cobrar y Método de Pago.

F-DRV-04: Navegación Asistida a un Toque (Google Maps y Waze)

- **Objetivo:** Guiar al chofer directamente al domicilio del cliente.
- **Descripción:** La tarjeta incorpora dos botones de navegación externa:
 - [■■ Google Maps]: `https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination={lat},{lng}`
 - [■ Waze]: `https://waze.com/ul?ll={lat},{lng}&navigate=yes`

F-DRV-05: Aceptación y Rechazo de Viajes con Captura de Motivo

- **Objetivo:** Permitir al chofer aceptar el viaje o reportar una incidencia para reasignación inmediata.
- **Descripción:**
 - [■ Aceptar Viaje]: Cambia el pedido a `in_route`.
 - [■ Rechazar]: Despliega menú de motivos (*Falla mecánica, Desabasto, Tráfico pesado*, etc.). El pedido cambia a `rejected_by_driver`, se inserta en `ORDER_REJECTIONS` y se genera una alerta visual en la Torre de Control.

F-DRV-06: Conclusión de Entrega y Cobro

- **Objetivo:** Registrar la finalización exitosa del servicio y liberar la unidad.
- **Descripción:** Al completar el servicio, el chofer pulsa [■ Marcar como Entregado]. El pedido cambia a `delivered`, se libera al chofer y se dispara la encuesta CSAT al cliente.

PARTE 4: ESPECIFICACIONES DE LA TORRE DE CONTROL WEB (EN DOMINIO PROPIO)

F-ADM-01: Despliegue en Dominio Propio Institucional

- **Objetivo:** Proveer acceso seguro, profesional y de alta disponibilidad para el personal administrativo.
- **Descripción:** La Torre de Control opera bajo un dominio institucional propio de Petroil (ej. `https://control.petroilgas.com/` `https://backoffice.petroil.com.mx`) protegido por HTTPS y certificado SSL/TLS corporativo, descartando la ejecución en `localhost` para producción.

F-ADM-02: Dashboard de Métricas KPI en Vivo

- **Endpoint:** GET /api/admin/metrics?tenant_id=petroil
- **Descripción:** Retorna indicadores en tiempo real: pedidos del día, facturación total, desglose de ventas en efectivo vs tarjeta, pedidos activos, choferes por estado (disponibles, en entrega, fuera de servicio), incidencias pendientes y promedio de calificación CSAT (1-5 .

F-ADM-03: Tablero de Pedidos Activos y Reasignación en Caliente

- **Endpoints:** GET /api/admin/orders, POST /api/admin/orders/{id}/reassign
- **Descripción:** Grid reactivo con búsqueda instantánea y filtros por estado. Permite reasignar un pedido a otro chofer disponible con un clic, detonando una tarea en segundo plano (BackgroundTasks) que envía la tarjeta completa con GPS al Telegram/WhatsApp del nuevo chofer en menos de 2 segundos.

F-ADM-04: Mesa de Agenda Programada y Activación Automática (Regla T-30 min)

- **Endpoints:** GET /api/admin/agenda, POST /api/admin/orders/{id}/activate-now, PATCH /api/admin/orders/{id}/reschedule
- **Descripción:**
 - Lista pedidos programados con cálculo en tiempo real de minutos para activación y deadline.
 - **Activación Automática:** Los pedidos se transfieren automáticamente a la mesa de despacho activa **30 minutos antes** de su hora pactada.
 - Temporizadores de cuenta regresiva ( Faltan 2h 15m).
 - Botón de pase manual inmediato ( Pasar a Pedidos Ya).
 - Modal de reprogramación de fecha y hora ( Reprogramar).

F-ADM-05: Módulo de Venta Directa / Mostrador / Call Center

- **Endpoint:** POST /api/admin/orders
- **Descripción:** Modal  Levantar Pedido que permite a las operadoras de call center capturar pedidos telefónicos: cliente, teléfono, dirección, productos, entrega inmediata o agendada, método de pago y tipo de asignación (automática Haversine, chofer directo o pendiente).

F-ADM-06: Inventario de Vehículos y Unidades (VEHICLES)

- **Endpoints:** GET, POST, PUT, DELETE /api/admin/vehicles
- **Descripción:** Administración de flota clasificando estrictamente:
- **Pipas de Gas Estacionario:** Capacidad en Litros (ej. 5,000 L).
- **Camionetas de Cilindros:** Capacidad en unidades de tanques (ej. 40 cilindros).
- Placas, modelo, chofer asignado y estatus operativo.

F-ADM-07: Bitácora de Incidencias y Rechazos

- **Endpoint:** GET /api/admin/rejections
- **Descripción:** Monitor de viajes rechazados por choferes con visualización del motivo exacto reportado y botón para reasignar inmediatamente.

F-ADM-08: Modo Claro / Modo Oscuro y Diseño Responsivo

- **Descripción:** Selector de tema en cabecera ( Modo Claro /  Modo Oscuro) con persistencia en localStorage. Interfaz responsiva para Monitores Grandes, Laptops, Tablets (con Drawer lateral y botón hamburguesa ) y Smartphones.

F-ADM-09: Generador de Reportes Ejecutivos en Excel (openpyxl)

- **Endpoints:** GET /api/admin/reports/excel/master, /orders, /rejections, /drivers, /customers
- **Descripción:** Generación en memoria (io.BytesIO) de libros .xlsx con tipografía ejecutiva, encabezados en paleta Petroil (#1E293B, #2563EB), anchos automáticos de columna y formato de moneda contable.

PARTE 5: REQUISITOS NO FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. Requisitos No Funcionales (NFRs)

- **NFR-01 (Latencia del Agente de Ventas):** El bot de clientes debe procesar las respuestas con LLM (DeepSeek v3) y adjuntar teclados inline en menos de 2.5 segundos .
- **NFR-02 (Rendimiento de Despacho):** El cálculo de distancia Haversine y asignación de chofer debe ejecutarse en menos de 50 milisegundos por pedido.
- **NFR-03 (No Bloqueo en Reasignación):** Las notificaciones a choferes deben ejecutarse mediante tareas asíncronas en segundo plano (BackgroundTasks), respondiendo a la interfaz web en menos de 150 ms .
- **NFR-04 (Persistencia e Integridad en PostgreSQL):** La base de datos PostgreSQL de Petroil debe operar con restricciones de clave foránea, transacciones ACID y soporte para índices espaciales.
- **NFR-05 (Seguridad de Dominio y Comunicaciones):** Toda comunicación con la Torre de Control y Webhooks debe utilizar cifrado TLS 1.3 con certificados SSL/TLS válidos sobre el dominio institucional de Petroil.
- **NFR-06 (Exportación Eficiente en Excel):** La generación de reportes Excel con `openpyxl` debe realizarse mediante streaming en memoria en menos de 2 segundos para volúmenes de hasta 5,000 registros.